

7. 什么是 Rayleigh、Mie、偏振，为什么颗粒物主要看 Mie

这一章要讲三种和颗粒物监测最紧密相关的光学概念。它们不是并列的分类，而是从不同角度描述光和颗粒物怎么互相作用：

光撞上颗粒物 → 发生散射 → 散射的"风格"取决于颗粒物大小

- └─ 颗粒 << 波长 → Rayleigh 散射
- └─ 颗粒 ≈ 波长 → Mie 散射

光撞上颗粒物 → 发生散射 → 散射光的"振动方向"可能改变

- └─ 这就是偏振变化 (depolarization)

下面逐个讲。

7.1 Rayleigh 散射是什么

核心条件：颗粒远远小于光的波长

先回忆一下波长：你发射的激光波长大约 532 nm（绿光）或 1064 nm（红外），也就是 0.0005 毫米级别。

空气分子（N₂、O₂）的直径 ≈ 0.0003 μm
激光波长 ≈ 0.5 μm

分子直径 / 波长 ≈ 1/1700

分子相对于光波来说，就像一粒芝麻放在一列火车旁边。

当散射体这么小的时候，光 and 它碰撞的方式就很"温和"，物理学上叫 Rayleigh 散射。

Rayleigh 散射的三大特点

特点一：短波被散射得更多（和波长的4次方成反比）

$$\text{散射强度} \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

这是什么意思？

蓝光波长 ≈ 450 nm
红光波长 ≈ 650 nm

蓝光被散射的概率 / 红光被散射的概率 $\approx (650/450)^4 \approx 4.3$

→ 蓝光被空气分子散射的概率是红光的 4 倍多！

这就解释了为什么天是蓝的、晚霞是红的：

白天，太阳光穿过大气层到你眼睛：

太阳 ————— 白光（红橙黄绿蓝靛紫混合） —————→ 大气层 ———→ 你的眼睛

蓝光在路上被空气分子散射掉了（往四面八方弹）

红光不太被散射，直接穿过

所以你抬头看天（不是看太阳的方向）→ 看到的是被弹开的蓝光 → 天是蓝的

傍晚，太阳很低，光穿过更厚的大气层：

太阳 ===== 穿过很厚的大气 =====→ 你的眼睛

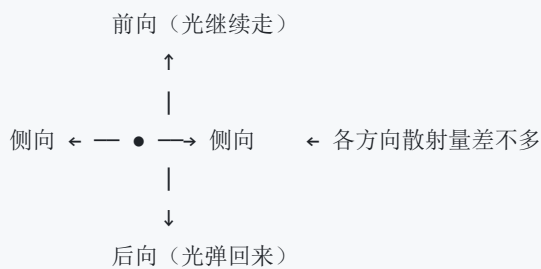
蓝光在长距离上被散射殆尽，几乎到不了你眼睛

红光扛得住散射，直接穿透来了

所以你看夕阳 → 看到的是红光 → 晚霞是红的

特点二：散射比较均匀，前后差不多

Rayleigh 散射的方向图（从上往下看，光是竖直入射的）：



前向和后向的散射强度几乎相等。

特点三：对 LiDAR 来说，它是"背景噪声"

你关心的是颗粒物（灰尘、PM2.5、扬尘）→ 这些走 Mie 散射

但空气分子无处不在 → 它们产生 Rayleigh 散射

Rayleigh 散射对你的回波信号来说就是"底噪"。

反演的时候要把这一部分先减掉。

7.2 Mie 散射是什么

核心条件：颗粒大小和光的波长相近或更大

PM2.5 颗粒直径 $\approx 0.1 \sim 2.5 \mu\text{m}$
PM10 颗粒直径 $\approx 2.5 \sim 10 \mu\text{m}$
工地扬尘 $\approx 1 \sim 100 \mu\text{m}$
激光波长 $\approx 0.5 \mu\text{m}$

颗粒直径 / 波长 $\approx 0.2 \sim 200$

颗粒相对于光波来说，就像篮球、甚至汽车放在火车旁边。

当散射体比较大的时候，光不是"温柔地绕过去"，而是直接撞上去，发生复杂的散射。这叫 **Mie 散射**。

Mie 散射的三大特点

特点一：散射强度大得多，和波长关系不那么强

Rayleigh: 散射强度 $\propto 1/\lambda^4$ （蓝光比红光散射多很多）
Mie: 散射强度对波长的依赖没那么大（相对平坦）

这意味着：

- 不管你用绿光还是红外，颗粒物都会给你弹回不少信号
- 这对 LiDAR 是好事：信号强，好测

特点二：散射主要往前走，后向相对少

Mie 散射的方向图（颗粒比波长大很多时）：

前向（光继续走）
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ ← 绝大部分光被往前弹
|
侧向 ← — ● —→ 侧向 ← 侧向有一些
|
后向（光弹回来） ← 后向比较少，但比 Rayleigh 的总量大得多

前向 >> 后向

但注意：即使后向只是"小部分"，因为总量大，所以 LiDAR 还是能收到足够信号。

用一个生活例子感受一下：

雾天开远光灯：

你的车灯 $\implies$ 雾 $\implies$ 前方

你看到前方一片白茫茫的光墙

这就是因为雾滴（Mie 散射体）把大量光往前和往侧面散射了

你看到的"光墙"就是 Mie 前向散射的结果

同时，你的眼睛（接收器）也能看到雾被照亮

这就是 Mie 后向散射—LiDAR 靠的就是这个

特点三：颗粒越大、越浓，信号越强

干净空气： $\beta(\text{Rayleigh}) \approx 0.000001 \text{ /m/sr}$ （很弱）

轻度雾霾： $\beta(\text{Mie}) \approx 0.00001 \text{ /m/sr}$ （强了 10 倍）

扬尘工地： $\beta(\text{Mie}) \approx 0.0001 \sim 0.001 \text{ /m/sr}$ （强了 100~1000 倍）

颗粒物浓度越高 → Mie 后向散射越强 → LiDAR 信号越强 → 越容易探测

为什么 Mie 散射是颗粒物 LiDAR 的"主力军"

你的监测目标	主要散射类型	LiDAR 能看到吗？
空气分子（N ₂ ,O ₂ ）	Rayleigh	能，但信号弱，算底噪
PM2.5（0.1~2.5μm）	Mie	能，信号强 ← 主力
PM10（2.5~10μm）	Mie	能，信号更强 ← 主力
工地扬尘（1~100μm）	Mie	能，信号很强 ← 主力
雾滴（1~10μm）	Mie	能，信号强
雨滴（0.1~5mm）	Mie	能，但回波会"饱和"

结论：你关心的颗粒物几乎全走 Mie 散射，所以 LiDAR 对它们特别敏感。

7.3 偏振是什么，为什么它能帮你区分颗粒物类型

先理解"偏振"：光的振动方向

光是一种电磁波，它在传播的时候会"振动"。普通光源（太阳、灯泡）发出的光，振动方向是随机的：

普通光（自然光）：振动方向四面八方都有

光往前走的方向 →

↗ ↘ ↙ ↕ ↖ ← 各种振动方向都有，没有偏好

但是激光不一样——**激光是线偏振光**，振动方向只有一个：

激光（线偏振光）：所有光子都在同一个方向振动

光往前走的方向 →

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ← 全部上下振动，非常整齐

你可以把偏振想象成光的**"握手方式"**：

自然光 = 一群人伸手，有的伸左手、有的伸右手、有的伸脚

偏振光 = 一群人全部只伸右手，整整齐齐

当偏振光撞上不同形状的颗粒，会发生什么

关键发现：颗粒物的形状会改变偏振方向！

场景一：偏振光撞上球形颗粒（如水滴、雾滴）

偏振光 → ●（球形） → 偏振光

振动方向没变，还是 ↑↓↑

→ 散射光保持原来的偏振方向

→ 偏振改变量（depolarization） ≈ 0

场景二：偏振光撞上不规则颗粒（如灰尘、冰晶、沙尘）

偏振光 → ◆（不规则） → ???

光被乱七八糟的表面弹来弹去，振动方向被打乱了

→ 散射光里混入了其他方向的振动

→ 偏振改变量（depolarization） > 0

用生活类比：

偏振光像一队整齐的士兵（全部面向前方）

撞上球形水滴：

→ 像撞上光滑的圆球 → 反弹后还是整齐的 → 偏振不变

撞上不规则灰尘：

→ 像撞上一堆乱放的石头 → 反弹后方向乱了 → 偏振被打乱了

→ 有人面朝左、有人面朝右、有人面朝上 → 偏振被打乱了

双通道偏振 LiDAR 就是利用这个原理

LiDAR 发射：严格偏振的激光 $\updownarrow\updownarrow$

$\updownarrow\updownarrow$ 激光发射 $\rightarrow$ 大气 $\rightarrow$ 回波

LiDAR 接收时分两路：

通道1（平行通道）：只收 $\updownarrow$ 方向的光 $\rightarrow$ 这是没变偏振的回波

通道2（垂直通道）：只收 $\leftrightarrow$ 方向的光 $\rightarrow$ 这是偏振被打乱的回波

计算退偏振比：

$\delta = \text{垂直通道信号} / \text{平行通道信号}$

$\delta \approx 0 \rightarrow$ 散射体很可能是球形（水滴、雾滴）

$\delta > 0.1 \rightarrow$ 散射体可能是不规则的（灰尘、沙尘、冰晶）

这在实际业务中非常有用：

场景：你的 LiDAR 探测到一个高信号层

是水雾还是扬尘？

如果没有偏振信息 $\rightarrow$ 你只知道"那里有东西"，不知道是什么

如果有偏振信息 $\rightarrow \delta$ 低 $\rightarrow$ 水雾（不用管） δ 高 $\rightarrow$ 扬尘（要报警！）

$\rightarrow$ 偏振帮你区分"要不要采取行动"

7.4 为什么工地和道路场景优先做弹性 Mie 后向散射

把上面三个概念串起来，你就明白了：

你的目标：监测 PM2.5、PM10、工地扬尘、道路灰尘

这些颗粒物的特点：

1. 尺寸和激光波长相近或更大 $\rightarrow$ Mie 散射 $\leftarrow$ 信号强
2. 形状大多不规则 $\rightarrow$ 有退偏振信号 $\leftarrow$ 可以区分类型
3. 浓度变化大 $\rightarrow$ 回波信号变化明显 $\leftarrow$ 容易探测

所以弹性 Mie 后向散射 LiDAR 对你来说是：

- ✓ 硬件成熟（单波长激光 + 望远镜就够了）
- ✓ 成本可控（不需要超稳激光、不需要两个波长）
- ✓ 算法链条成熟（Klett/Fernald 反演已经用了几十年）
- ✓ 对粉尘团、扬尘层、污染羽流特别敏感

如果加偏振通道（成本增加不多），还能区分水雾和灰尘

这就是颗粒物监测最务实的第一步。

如果你的目标是先把"哪里脏、哪边起尘、喷雾该打向哪里"这件事做出来，那先做颗粒物弹性 LiDAR 是最实际的路线。
